

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) - סמסטר אביב תשס"ד – בחינת מילואיםפרטי הסטודנט:

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מתשע שאלות אמריקאיות שוות משקל. לכל שאלה בחר תשובה אחת בלבד וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבחינה, ללא מחברת החישובים. בהצלחה!

שאלה 1. הפונקציה $y = 7x^2 e^{-x} + 4e^x \cos 2x - 11e^{-x}$ היא פתרון של המשוואה הליניארית:

א. $y^{(6)} - 7y^{(5)} + 5y^{(4)} - 6y''' + 2y'' + 3y' - y = 0$ ב. $y^{(5)} - 4y''' + 14y' - 5y = 0$

ג. $y^{(5)} + y^{(4)} + 2y''' + 10y'' + 13y' + 5y = 0$ ד. $y^{(6)} - 7y^{(4)} + 3y'' - 5y' + 2y = 0$

ה. $y^{(5)} - 3y^{(4)} + 5y''' - 13y'' + 2y' - y = 0$

שאלה 2. בתחום $-\pi/2 < x < \pi/2$ יש למשוואה $y'' + y = 2/\cos^3 x$ פתרון $y(x)$ המקיים

א. $y(0) = -1, y'(0) = 0$ אז $y(\pi/3)$ שווה ל- א. 1 ב. 0 ג. $-\sqrt{3}/2$ ד. $\sqrt{2}$ ה. -3

שאלה 3. בתחום $0 < x < \pi$ יש למשוואה $y' = y(y - \cot x) - 1/\sin^2 x$ פתרון $y(x)$ המקיים

א. $y(\pi/3) = 2/\sqrt{3}$ אז $y(\pi/2)$ שווה ל- א. 7/2 ב. 1 ג. $\sqrt{3} - 1$ ד. 1/2 ה. $1/\sqrt{2}$

שאלה 4. הפתרון הכללי של המשוואה $(y^2 \cos x + y^2 x - y)dx + (x + y^2 \sin y + y^2)dy = 0$ הוא:

א. $x^2/2 + y^2/2 - \cos x - \sin 2y = C$ ב. $\cos 2x - xy/2 - \sin 2y + y = C$

ג. $\cos x + \sin 2y + y/x - x - y^2/2 = C$ ד. $\sin x - \cos y + x^2/2 - x/y + y = C$

ה. $\cos x + \cos y - x/2 - y/2 = C$

שאלה 5. יהי $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ פתרון של המשוואה $y'' + xy' + y = 0$ המקיים $a_0 = 3, a_1 = 0$.

אז המקדם a_4 שווה ל- א. $-4/5$ ב. 0 ג. $1/4$ ד. $-3/10$ ה. $5/2$

שאלה 6. למשוואה $x^3 y''' + 6x^2 y'' + 7xy' + y = (2 + \ln x)/x$ יש בתחום $0 < x$ פתרון פרטי מהצורה:

א. $(A \ln x + B)/x$ ב. $(A \ln^4 x + B \ln^3 x)/x$ ג. $(A + B \ln^2 x)/x$

ד. $(A \ln^2 x + B \ln x)/x$ ה. $(A \ln^4 x + B \ln^5 x)/x$

שאלה 7. למערכת הליניארית $\begin{cases} x'(t) = y + z \\ y'(t) = z + x \\ z'(t) = x + y \end{cases}$ יש פתרון $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ המקיים $\begin{pmatrix} x(0)=2 \\ y(0)=2 \\ z(0)=5 \end{pmatrix}$ אז $\begin{pmatrix} x(1) \\ y(1) \\ z(1) \end{pmatrix}$

שווה ל- א. $\begin{pmatrix} e^2 - 2/e \\ e^2 + 1/e \\ e^2 - 3/e \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} e^2 + 1/e \\ e^2 + 2/e \\ 2e^2 - 1/e \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} 3e^2 - 1/e \\ 3e^2 - 1/e \\ 3e^2 + 2/e \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} e^3 - 2/e \\ e^3 + 1/e \\ e^3 + 2/e \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} e^2 - 3e \\ e^2 + 2e \\ e^2 + e \end{pmatrix}$

שאלה 8. $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $(1-x^2)y'' - 2xy' + 20y = 0$ המקיים $y(0)=3, y'(0)=0$.

אז $y(1)$ שווה ל- א. $-1/2$ ב. $9/2$ ג. -2 ד. 0 ה. 8

שאלה 9. $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת הליניארית $\begin{cases} x'(t) = x + 4y + 5 \\ y'(t) = 2x + 3y + 5 \end{cases}$ המקיים $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

אז $\begin{pmatrix} x(1) \\ y(1) \end{pmatrix}$ שווה ל- א. $\begin{pmatrix} e^5 - 1 \\ e^5 - 1 \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} e^5 - 2e^{-1} - 1 \\ e^5 + e^{-1} + 1 \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 2e^{-1} - 1 \\ -e^{-1} - 1 \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} 2e^5 + e^{-1} + 1 \\ 2e^5 - e^{-1} - 1 \end{pmatrix}$